

**SISTEM DATABASE
FINAL EXAM PROJECT**



Disusun Oleh:

Renata Pratiwi – 140810250010

Sherin Agustina Ikhlas - 140810250019

Baby Rachma Aisyah – 140810250052

Raffi Fauzan - 140810250067

UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Program Studi S-1 Teknik Informatika
2026

Deskripsi

Zoo Management System adalah platform yang dirancang khusus untuk mengotomatisasi operasional harian kebun binatang.

Sistem ini mengintegrasikan data biologis satwa dengan manajemen logistik pakan, memastikan setiap individu hewan mendapatkan nutrisi tepat waktu berdasarkan habitat aslinya.

- Digital Tracking: Monitoring real-time pemberian pakan.
- Warden Accountability: Pencatatan aktivitas petugas secara personal.
- Habitat Matching: Sinkronisasi parameter lingkungan (suhu/iklim) dengan jenis satwa.

Latar Belakang

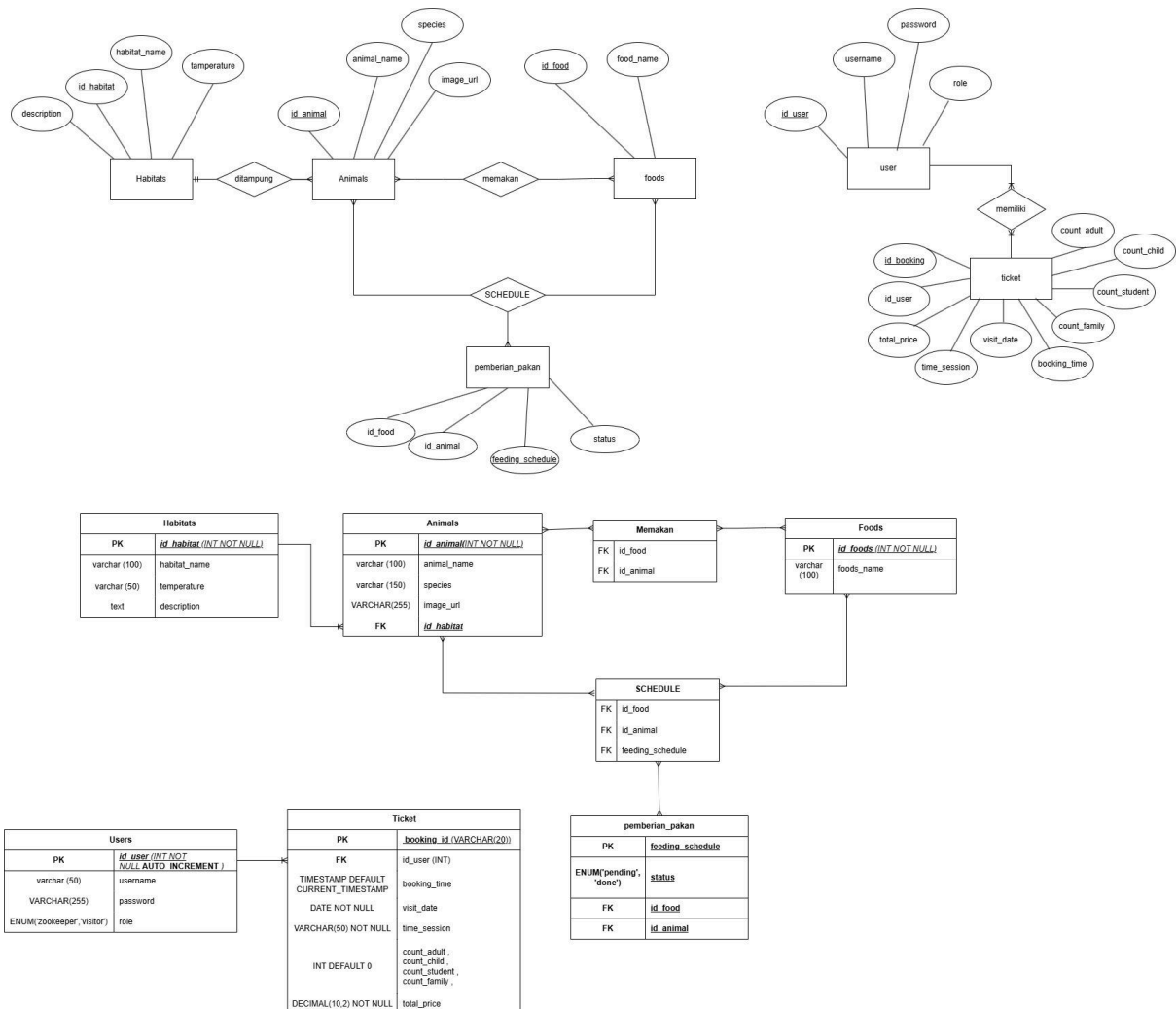
Pengembangan Zoo Management System ini didorong oleh inefisiensi pengelolaan data kebun binatang yang masih bersifat konvensional dan manual. Penggunaan buku besar fisik tidak hanya berisiko tinggi terhadap kerusakan atau kehilangan data, tetapi juga memicu redundansi informasi yang menghambat sinkronisasi antar departemen. Masalah utama muncul pada ketidakpastian verifikasi jadwal pakan secara real-time, terutama saat transisi pergantian petugas (warden), yang memperbesar risiko human error seperti kelalaian nutrisi atau pemberian pakan berlebih. Selain itu, sistem manual sulit memetakan kebutuhan stok pakan secara cepat terhadap populasi di habitat spesifik dan parameter lingkungannya. Kurangnya akuntabilitas kerja akibat absennya jejak digital (timestamp) juga menjadi kendala dalam monitoring produktivitas staf. Oleh karena itu, sistem ini hadir sebagai solusi digital untuk menciptakan pusat data tunggal yang menjamin transparansi operasional, akurasi logistik pakan, serta peningkatan kesejahteraan satwa melalui pemantauan yang lebih presisi dan terukur.

Tujuan dan Manfaat

Digunakan untuk mengelola data kebun binatang secara terstruktur dalam bentuk System Zoo Management

- Mengelola data hewan di kebun binatang
- Mengelola data habitat tempat hewan tinggal
- Mengelola data makanan hewan
- Mengetahui hubungan antara hewan, habitat, dan makanan secara terintegrasi
- Mengatur jadwal pemberian pakan hewan, done or not,

ERD dan Tabel Relasi



Mockup

<https://www.figma.com/design/Dd7tcnJSjSDmvHkrE5G7bX/FAUNA-IN-THE-ZOO?node-id=48-744&t=vfpVvAw9ZBkqXvwV-1>

Bahasa dan Software

- **HTML, CSS, dan JavaScript** untuk sisi *frontend* (tampilan)
- **PHP** sebagai jembatan
- **MySQL** sebagai sistem basis datanya

Penjelasan Fitur

1. Sistem Autentikasi & Hak Akses

- **Registrasi & Login:** Pengguna baru bisa membuat akun dan password akan dienkripsi demi keamanan.
- **Smart Routing:** Sistem otomatis mengenali peran saat login. Jika yang masuk adalah Zookeeper, sistem akan mengarahkan ke halaman jadwal tugas. Jika yang masuk adalah Visitor, akan diarahkan ke halaman katalog hewan.

2. Katalog Hewan & Integrasi API (Dashboard)

- **Daftar Hewan:** Menampilkan kartu (card) semua hewan yang ada di kebun binatang, lengkap dengan info habitat, suhu, dan makanan yang disesuaikan secara otomatis menggunakan fungsi PHP.
- **Status Pakan Real-time:** Pengunjung bisa melihat apakah hewan tersebut sudah diberi makan hari ini atau masih menunggu (pending).
- **Wikipedia API:** Saat detail hewan diklik, sistem tidak hanya mengambil data dari database lokal, tapi juga melakukan request ke API Wikipedia untuk menarik fun fact dan gambar hewan berdasarkan nama ilmiah atau nama umumnya.

3. Ticketing & E-Ticket Generation

- **Kalkulator Harga Dinamis:** Pengunjung bisa mengatur jumlah tiket berdasarkan kategori (Dewasa, Anak, Pelajar, atau Paket Keluarga), dan sistem akan menghitung total harga secara langsung.
- **Pemilihan Sesi:** Tersedia opsi pemilihan tanggal dan sesi waktu kunjungan.
- **PDF & QR Code E-Ticket:** Setelah data lengkap, pengunjung bisa memproses booking. Sistem akan men-generate ID Booking unik, membuat QR Code, lalu merender tampilan E-Ticket yang bisa langsung dicetak atau diunduh sebagai file PDF.

4. Manajemen Kebun Binatang (CRUD System)

Halaman pengelola ini khusus untuk Zookeeper, berfungsi sebagai pusat data dengan fitur:

- **Manajemen Hewan:** Menambah data hewan baru dan langsung memetakannya ke habitat, jenis makanan (diet), serta jadwal pakannya sekaligus ke dalam database.
- **Manajemen Referensi:** Menambah atau menghapus data habitat, jenis makanan beserta nilai gizinya, dan waktu jadwal pakan.

5. Jadwal & Task Management Zookeeper

- **To-Do List Harian:** Menampilkan daftar tugas pemberian pakan berdasarkan waktu dan jenis hewan.
- **Update Status:** Zookeeper bisa menandai tugas yang sudah selesai (Complete) atau membatalkannya (Undo). Tindakan ini akan langsung memperbarui relasi tabel di database (antara hewan, makanan, dan jadwal).
- **Progress Tracking:** Terdapat indikator progress bar yang menghitung persentase pekerjaan yang sudah diselesaikan hari itu, dan ada tombol untuk mereset seluruh jadwal kembali ke status awal.

Panduan Menjalankan Program

Langkah 1: Pindahkan File Project ke **www**

1. Ekstrak file ZIP project kamu.
2. Copy folder hasil ekstraknya
3. Paste folder tersebut ke direktori AMPPS:
 - **Windows:** `C:\Ampps\www\`
 - **macOS:** `/Applications/AMPPS/www/`
4. Biar gampang dipanggil, ubah nama foldernya jadi simpel, misalnya: **faunainthetoo**. (Jadi jalurnya: `C:\Ampps\www\faunainthetoo\`)

Langkah 2: Jalankan AMPPS Control Panel

1. Buka aplikasi **AMPPS** di laptopmu.
2. Pastikan service **Apache** dan **MySQL** sudah berjalan

Langkah 3: Buat Database & Import **zoo_database.sql**

Sekarang kita masukkan database bawaan project kamu ke MySQL milik AMPPS.

1. Di AMPPS Control Panel, klik ikon **Home** (biasanya gambar rumah) atau buka browser dan ketik **localhost/ampps** untuk masuk ke dashboard.
2. Di bagian menu utilitas, cari dan klik **phpMyAdmin**. (Atau bisa langsung tembak lewat URL: **localhost/phpmyadmin**).
3. Lihat menu bagian atas, klik tab **Import**.
4. Klik tombol **Choose File** (Pilih File), lalu cari dan pilih file **zoo_database.sql** yang ada di dalam folder project kamu tadi.
5. Scroll ke paling bawah, langsung klik tombol **Import** (atau **Go**). Tunggu sampai muncul checklist hijau tanda sukses.

Langkah 4: Edit Konfigurasi Database (**config** / **auth**)

1. Buka folder `C:\Ampps\www\zoo-project\`.
2. Cari file koneksi database **config.php**
3. Buka file tersebut pakai text editor (VS Code atau Notepad).
4. Ubah pengaturannya mengikuti standar *credential* default milik AMPPS/localhost masing-masing mulai dari **Host / Server:** **localhost**, **User / Username:** **root**, **Password:** **mysql** (sesuaikan) **Database:** **faunainthetoo** (Sesuaikan dengan nama database yang kamu buat di Langkah 3)

Contoh potongannya kalau pakai PHP biasa:

```
$conn = mysqli_connect("localhost", "root", "mysql", "faunainthetoo");
```

Langkah 5: Jalankan Project-mu!

Testing!

1. Buka browser (Chrome/Edge/Firefox).
2. Ketik URL berikut di address bar: **localhost/faunainthezoo/**
3. Tekan Enter, dan web project sudah langsung muncul dan berfungsi dengan normal!

Pembagian Tugas

Renata Pratiwi – 140810250010 : UI/UX, ticket.php, quality check & tester

Sherin Agustina Ikhlas - 140810250019 : Database, ERD, Table, tester login logout

Baby Rachma Aisyah – 140810250052 : animals.php, get_animal.php, manage.php, register.php, login.php, logout.php

Raffi Fauzan - 140810250067 : ticket.php, get_animal.php, register.php, login.php, UI, manage.php

Debug? Tanggung jawab bersama 👍

Penggunaan DDL, DML, dan pemanggilan Query

Zoo_database.sql

```
-- =====
-- ZOO MANAGEMENT SYSTEM - faunainthezoo
-- =====

-- 1. Hancurkan database lama jika ada, lalu buat baru yang segar
DROP DATABASE IF EXISTS faunainthezoo;
CREATE DATABASE faunainthezoo;
USE faunainthezoo;

-- 2. Matikan pengecekan Foreign Key agar proses pembuatan tabel
lancar tanpa interupsi
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;

-- =====
-- STRUKTUR TABEL
-- =====

-- HABITATS
CREATE TABLE IF NOT EXISTS habitats (
    id_habitat    INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    habitat_name  VARCHAR(100) NOT NULL,
    temperature   VARCHAR(50)  NOT NULL,
    description   TEXT
);

-- ANIMALS
CREATE TABLE IF NOT EXISTS animals (
    id_animal     INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```

    animal_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    species      VARCHAR(100) NOT NULL,
    id_habitat   INT NOT NULL,
    image_url    VARCHAR(512),
    FOREIGN KEY (id_habitat) REFERENCES habitats(id_habitat)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);

-- FOODS
CREATE TABLE IF NOT EXISTS foods (
    id_food      INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    foods_name   VARCHAR(100) NOT NULL,
    nutrition    VARCHAR(255)
);

-- USERS
CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
    id_user      INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    username     VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    password     VARCHAR(255) NOT NULL,
    role         ENUM('zookeeper','visitor') DEFAULT 'visitor',
    created_at   TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- MEMAKAN (Junction M:M)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS memakan (
    id_animal    INT NOT NULL,
    id_food      INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_animal, id_food),
    FOREIGN KEY (id_animal) REFERENCES animals(id_animal)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,

```



```

        FOREIGN KEY (id_food) REFERENCES foods(id_food)
            ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
    );

-- SCHEDULE
CREATE TABLE IF NOT EXISTS schedule (
    feeding_schedule TIME PRIMARY KEY
);

-- PEMBERIAN_PAKAN (Junction Ternary)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS pemberian_pakan (
    id_animal          INT NOT NULL,
    id_food             INT NOT NULL,
    feeding_schedule   TIME NOT NULL,
    status              ENUM('pending','done') DEFAULT 'pending',
    PRIMARY KEY (id_animal, id_food, feeding_schedule),
    FOREIGN KEY (id_animal) REFERENCES animals(id_animal)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    FOREIGN KEY (id_food) REFERENCES foods(id_food)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    FOREIGN KEY (feeding_schedule) REFERENCES
schedule(feeding_schedule)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);

USE faunainthezoo;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS tickets (
    booking_id VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    id_user INT,
    booking_time TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    visit_date DATE NOT NULL,

```

```

    time_session VARCHAR(50) NOT NULL,
    count_adult INT DEFAULT 0,
    count_child INT DEFAULT 0,
    count_student INT DEFAULT 0,
    count_family INT DEFAULT 0,
    total_price DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_user) REFERENCES users(id_user) ON DELETE SET
NULL
);

```

```

-- =====
-- SEEDER DATA (PENGISIAN DATA)
-- =====

```

```

INSERT INTO habitats (habitat_name, temperature, description)
VALUES

('Savannah',          '25-35°C',  'Padang rumput luas dengan
pohon akasia'),

('Arctic Zone',        '-20-0°C',  'Zona es dan salju ekstrem'),

('Tropical Rainforest','24-30°C',  'Hutan hujan tropis yang lebat
dan lembab'),

('Wetland',            '18-28°C',  'Area rawa dan perairan
dangkal'),

('Mountain',           '5-15°C',   'Pegunungan berbatu dengan
udara dingin'),

('Arid/Dry',           '30-45°C',  'Gurun dan zona kering'),

('Coastal',            '15-25°C',  'Pesisir pantai dan tebing'),

('Aquatic',            '10-20°C',  'Kolam dan area air dalam');

```

```

INSERT INTO foods (foods_name, nutrition) VALUES

('Daging sapi',        'Protein tinggi, Lemak, Zat besi'),

('Daging ayam',        'Protein tinggi, Rendah lemak'),

('Ikan salmon',        'Omega-3, Protein, Vitamin D'),

```

```
( 'Rumput segar',      'Serat tinggi, Karbohidrat'),
( 'Daun akasia',       'Serat, Mineral'),
( 'Buah pisang',       'Karbohidrat, Kalium, Vitamin C'),
( 'Bambu',             'Serat tinggi, Silika'),
( 'Udang',             'Protein, Yodium, Selenium'),
( 'Ikan herring',      'Omega-3, Protein, Vitamin B12'),
( 'Serangga',          'Protein, Chitin, Lemak'),
( 'Daging kelinci',    'Protein tinggi, Rendah lemak'),
( 'Buah apel',         'Vitamin C, Serat, Antioksidan'),
( 'Cumi-cumi',         'Protein, Mineral, Rendah lemak'),
( 'Kaktus',            'Air tinggi, Vitamin C, Serat'),
( 'Daun muda',         'Vitamin, Mineral, Serat');
```

```
INSERT INTO animals (animal_name, species, id_habitat, image_url)
VALUES
```

```
( 'African Lion',      'Panthera leo',              1,
  'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a6/020_The_lion_king_Snyggve_in_the_Serengeti_National_Park_Photo_by_Giles_Laurent.jpg/330px-020_The_lion_king_Snyggve_in_the_Serengeti_National_Park_Photo_by_Giles_Laurent.jpg'),
( 'African Elephant',  'Loxodonta africana',          1,
  'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bf/African_Elephant_%28Loxodonta_africana%29_male_%2817289351322%29.jpg/330px-African_Elephant_%28Loxodonta_africana%29_male_%2817289351322%29.jpg'),
( 'Giraffe',           'Giraffa camelopardalis',      1,
  'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/Giraffe_Mikumi_National_Park.jpg/330px-Giraffe_Mikumi_National_Park.jpg'),
,
( 'Zebra',             'Equus quagga',                1,
  'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/Plains_Zebra_Equus_quagga_cropped.jpg/330px-Plains_Zebra_Equus_quagga_cropped.jpg'),
( 'Cheetah',           'Acinonyx jubatus',            1,
  'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/Male_cheetah_facing_left_in_South_Africa.jpg/330px-Male_cheetah_facing_left_in_South_Africa.jpg'),
```

('Polar Bear', 'Ursus maritimus', 2,
 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/66/Polar_Bear_-_Alaska_%28cropped%29.jpg/330px-Polar_Bear_-_Alaska_%28cropped%29.jpg'),
 ('Arctic Fox', 'Vulpes lagopus', 2,
 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dc/Vulpes_lagopus_in_Iceland_%28cropped_3%29.jpg/330px-Vulpes_lagopus_in_Iceland_%28cropped_3%29.jpg'),
 ('Orangutan', 'Pongo pygmaeus', 3,
 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/be/Orang_Utan%2C_Semenggok_Forest_Reserve%2C_Sarawak%2C_Borneo%2C_Malaysia.JPG/330px-Orang_Utan%2C_Semenggok_Forest_Reserve%2C_Sarawak%2C_Borneo%2C_Malaysia.JPG'),
 ('Bengal Tiger', 'Panthera tigris tigris', 3,
 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/Bengal_tiger_in_Sanjay_Dubri_Tiger_Reserve_December_2024_by_Tisha_Mukherjee_11.jpg/330px-Bengal_tiger_in_Sanjay_Dubri_Tiger_Reserve_December_2024_by_Tisha_Mukherjee_11.jpg'),
 ('Gorilla', 'Gorilla gorilla', 3,
 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bb/Gorille_des_plaines_de_l%27ouest_%C3%A0_l%27Espace_Zoologique.jpg/330px-Gorille_des_plaines_de_l%27ouest_%C3%A0_l%27Espace_Zoologique.jpg'),
 ,
 ('Flamingo', 'Phoenicopterus roseus', 4,
 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/38/Flamingos_Laguna_Colorada.jpg/330px-Flamingos_Laguna_Colorada.jpg'),
 ('Nile Crocodile', 'Crocodylus niloticus', 4,
 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/81/NileCrocodile.jpg/330px-NileCrocodile.jpg'),
 ('Hippopotamus', 'Hippopotamus amphibius', 4,
 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f2/Portrait_Hippopotamus_in_the_water.jpg/330px-Portrait_Hippopotamus_in_the_water.jpg'),
 ('Snow Leopard', 'Panthera uncia', 5,
 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a5/Irbis4.JPG/330px-Irbis4.JPG'),
 ('Bald Eagle', 'Haliaeetus leucocephalus', 5,
 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Bald_eagle_about_to_fly_in_Alaska_%282016%29.jpg/330px-Bald_eagle_about_to_fly_in_Alaska_%282016%29.jpg'),
 ('Komodo Dragon', 'Varanus komodoensis', 6,
 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f5/202306_Varanus_komodoensis.jpg/330px-202306_Varanus_komodoensis.jpg'),

```

('Giant Tortoise',      'Chelonoidis niger',          6,
'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/A._gigantea_Aldabra_Giant_Tortoise.jpg/330px-A._gigantea_Aldabra_Giant_Tortoise.jpg'),

('African Penguin',    'Spheniscus demersus',        7,
'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/Wikimania_2018%2C_Cape_Town_%28_1050602%29%2C_crop.jpg/330px-Wikimania_2018%2C_Cape_Town_%28_1050602%29%2C_crop.jpg'),

('Bottlenose Dolphin','Tursiops truncatus',          8,
'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/10/Tursiops_truncatus_01.jpg/330px-Tursiops_truncatus_01.jpg'),

('Red Panda',          'Ailurus fulgens',          3,
'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fd/Red_Panda%2C_Gentle_Tree-Dweller_of_the_Himalayas.jpg/330px-Red_Panda%2C_Gentle_Tree-Dweller_of_the_Himalayas.jpg'),

('Giant Panda',        'Ailuropoda melanoleuca',      3,
'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Grosser_Panda.JPG/330px-Grosser_Panda.JPG'),

('Meerkat',            'Suricata suricatta',          1,
'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9a/Meerkat_%28Suricata_suricatta%29_Tswalu.jpg/330px-Meerkat_%28Suricata_suricatta%29_Tswalu.jpg'),

('Mandrill',           'Mandrillus sphinx',          3,
'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Mandrill_Albert_September_2015_Zoo_Berlin_%282%29.jpg'),

('African Wild Dog',    'Lycaon pictus',              1,
'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/African_Wild_Dog_at_Working_with_Wildlife.jpg/330px-African_Wild_Dog_at_Working_with_Wildlife.jpg'),

('Reticulated Python','Malayopython reticulatus',  3,
'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b4/Python_reticulatus_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD-2.jpg/330px-Python_reticulatus_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD-2.jpg  ');

```

-- Relasi memakan

INSERT INTO memakan (id_animal, id_food) VALUES

```

(1,1), (1,2), (2,4), (2,5), (2,6), (3,5), (3,6), (4,4), (5,1), (5,11), (6,3),
(6,1), (7,3), (7,10),

```

```
(8,6),(8,15),(9,1),(9,2),(10,15),(10,6),(10,12),(11,8),(11,4),(12,1),
(12,3),(13,4),(13,15),
(14,1),(14,11),(15,1),(15,11),(16,1),(16,2),(17,14),(17,4),(18,9),
(18,13),(19,3),(19,13),
(20,7),(20,12),(21,7),(21,12),(22,10),(22,6),(23,6),(23,10),(23,12),
(24,1),(24,2),(25,2),(25,11);
```

```
-- Jadwal waktu makan
```

```
INSERT INTO schedule (feeding_schedule) VALUES
('07:00:00'), ('12:00:00'), ('17:00:00');
```

```
-- Pemberian pakan
```

```
INSERT INTO pemberian_pakan (id_animal, id_food, feeding_schedule,
status) VALUES
```

```
(1,1,'07:00:00','pending'),(1,2,'17:00:00','pending'),
(2,4,'07:00:00','pending'),(2,6,'12:00:00','pending'),
(3,5,'07:00:00','pending'),(3,6,'17:00:00','pending'),
(4,4,'07:00:00','pending'),(4,4,'17:00:00','pending'),
(5,1,'07:00:00','pending'),(5,11,'17:00:00','pending'),
(6,3,'07:00:00','pending'),(6,1,'12:00:00','pending'),
(7,3,'07:00:00','pending'),
(8,6,'07:00:00','pending'),(8,15,'12:00:00','pending'),
(9,1,'07:00:00','pending'),(9,2,'17:00:00','pending'),
(10,15,'07:00:00','pending'),(10,6,'12:00:00','pending'),
(11,8,'07:00:00','pending'),(11,8,'17:00:00','pending'),
(12,1,'12:00:00','pending'),
(13,4,'07:00:00','pending'),(13,4,'17:00:00','pending'),
(14,1,'07:00:00','pending'),(14,11,'17:00:00','pending'),
(15,1,'12:00:00','pending'),
(16,1,'12:00:00','pending'),(16,2,'17:00:00','pending'),
(17,14,'07:00:00','pending'),
(18,9,'07:00:00','pending'),(18,9,'17:00:00','pending'),
(19,3,'07:00:00','pending'),(19,13,'17:00:00','pending'),
```

```

(20,7,'07:00:00','pending'), (20,7,'17:00:00','pending'),
(21,7,'07:00:00','pending'), (21,12,'12:00:00','pending'),
(22,10,'07:00:00','pending'),
(23,6,'07:00:00','pending'), (23,10,'12:00:00','pending'),
(24,1,'07:00:00','pending'), (24,2,'17:00:00','pending'),
(25,11,'12:00:00','pending');

-- User default
INSERT INTO users (username, password, role) VALUES
('keeper1', '5d713dcf7d57088dd32352cfdaa03e88', 'zookeeper');

-- 3. Nyalakan kembali pengecekan Foreign Key demi keamanan data
kedepannya
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;

```

animals.php

```

=====
$query = "
    SELECT
        a.id_animal, a.animal_name, a.image_url, a.species,
        h.habitat_name, h.temperature,
        GROUP_CONCAT(f.foods_name ORDER BY f.foods_name SEPARATOR ', ')
    AS foods
    FROM animals a
    JOIN habitats h ON a.id_habitat = h.id_habitat
    LEFT JOIN memakan m ON a.id_animal = m.id_animal

```

```

LEFT JOIN foods f    ON m.id_food  = f.id_food

GROUP BY a.id_animal

ORDER BY a.animal_name ASC

";

```

Fungsi: Mengambil data seluruh hewan untuk ditampilkan pada katalog utama Visitor. Menggabungkan tabel **animals** dengan **habitats** untuk informasi kandang, serta menggunakan **LEFT JOIN** ke tabel relasi **memakan** dan tabel master **foods**. Fungsi **GROUP_CONCAT** digunakan untuk menyatukan banyak baris nama makanan yang dikonsumsi satu hewan menjadi satu baris string teks yang rapi (dipisahkan koma), lalu dikelompokkan berdasarkan ID hewan (**GROUP BY**) dan diurutkan secara alfabetis (**ORDER BY**).

=====

```

mysqli_fetch_all(mysqli_query($conn, "SELECT DISTINCT id_animal FROM
pemberian_pakan WHERE status='done'"), MYSQLI_ASSOC),

'id_animal'

```

Fungsi: Mengekstrak dan mengembalikan daftar **id_animal** yang unik (menggunakan **DISTINCT** agar tidak ada duplikasi data) dari tabel **pemberian_pakan** yang status pemberian makannya sudah selesai dikerjakan (**status='done'**). Query ini mendukung fitur Status Pakan Real-time agar sistem tahu hewan mana saja yang hari ini minimal sudah diberi makan sekali.

=====

```

$total_pp = mysqli_fetch_assoc(mysqli_query($conn, "SELECT COUNT(*) AS
c FROM pemberian_pakan"))['c'];

$done_pp  = mysqli_fetch_assoc(mysqli_query($conn, "SELECT COUNT(*) AS
c FROM pemberian_pakan WHERE status='done'"))['c'];

```

Fungsi: Mendukung fitur Progress Tracking zookeeper. Variabel **\$total_pp** menghitung total seluruh tugas penugasan pakan terjadwal

yang terdaftar di sistem. Sedangkan `$done_pp` menghitung berapa banyak tugas yang sudah selesai (`status='done'`). Kombinasi kedua data ini digunakan di halaman *front-end* untuk merender persentase ketercapaian kerja harian lewat *progress bar*.

get_animal.php

```
=====
$stmt = mysqli_prepare($conn, "

    SELECT

        a.id_animal, a.animal_name, a.species, a.image_url,

        h.habitat_name, h.temperature,

        GROUP_CONCAT(DISTINCT f.foods_name SEPARATOR ', ') AS foods,

        GROUP_CONCAT(DISTINCT pp.feeding_schedule SEPARATOR ', ') AS
schedule,

        MAX(CASE WHEN pp.status = 'done' THEN 1 ELSE 0 END) AS
status_done

    FROM animals a

    JOIN habitats h ON a.id_habitat = h.id_habitat

    LEFT JOIN memakan m ON a.id_animal = m.id_animal

    LEFT JOIN foods f ON m.id_food = f.id_food

    LEFT JOIN pemberian_pakan pp ON a.id_animal = pp.id_animal

    WHERE a.id_animal = ?

    GROUP BY a.id_animal

");
```

Fungsi: Digunakan oleh fitur modal pop-up detail hewan saat kartu katalog diklik. Query ini menggabungkan relasi data pakan logistik (**foods**) serta jam makannya (**feeding_schedule**). Klausa **MAX(CASE WHEN...)** bertindak sebagai pencari logika biner; jika minimal ada satu tugas makan berkala berstatus **'done'** pada hewan tersebut, kolom alias **status_done** akan bernilai 1 (True), mendukung penanda indikator pemenuhan gizi satwa.

=====

login.php

```
=====
$stmt = mysqli_prepare($conn, "SELECT id_user, username, password,
role FROM users WHERE username = ?");
```

Fungsi: Mendukung modul Sistem Autentikasi & Hak Akses. Digunakan untuk memeriksa dan mencocokkan input nama akun saat user melakukan login. Parameter string diikat aman dengan tanda tanya (?). Data kolom **password** yang ditarik akan divalidasi dengan enkripsi hash kata sandi input, sementara data kolom **role** diambil sebagai landasan utama fitur Smart Routing untuk membelokkan arah halaman zookeeper atau visitor.

```
=====
```

manage.php

```
=====
$stmt = mysqli_prepare($conn, "INSERT INTO animals (animal_name,
species, id_habitat, image_url) VALUES (?, ?, ?, ?)");
```

Fungsi: Bagian dari modul Manajemen Hewan (CRUD System) untuk fungsi Create (tambah data). Mempersiapkan query aman untuk mendaftarkan identitas fisik entitas satwa baru (nama panggilan, spesies ilmiah, ID penempatan habitat kandang, dan alamat URL foto luar) ke dalam tabel master **animals**.

```
=====
$s = mysqli_prepare($conn, "INSERT IGNORE INTO memakan (id_animal,
id_food) VALUES (?, ?)");
```

Fungsi: Digunakan untuk memetakan jenis diet atau pakan apa saja yang boleh dikonsumsi oleh satwa yang baru saja ditambahkan ke database. Kata kunci **INSERT IGNORE** berfungsi untuk mencegah terjadinya error crash duplikasi data kunci utama jika zookeeper tidak sengaja memasukkan ID pakan yang sama pada hewan tersebut.

```
=====
$s = mysqli_prepare($conn, "INSERT IGNORE INTO pemberian_pakan
(id_animal, id_food, feeding_schedule, status) VALUES (?, ?, ?,
'pending')");
```

Fungsi: Secara otomatis mengotomatisasi pembuatan relasi transaksi jadwal makan berkala harian sesaat setelah data master hewan ditambahkan. Skrip ini mengikat ID hewan, ID makanan, serta pilihan jam makannya, dengan mengatur nilai parameter string status bawaan secara default menjadi **'pending'**.

```
$s = mysqli_prepare($conn, "DELETE FROM animals WHERE id_animal=?");
```

Fungsi: Bagian dari modul Manajemen Hewan (CRUD System) untuk fungsi *Delete* (hapus data). Berfungsi untuk membuang baris data hewan secara permanen dari database berdasarkan kecocokan parameter ID hewan. Karena relasi kunci asing (*Foreign Key*) dipasang aturan **ON DELETE CASCADE**, seluruh jadwal penugasan dan relasi diet hewan ini di tabel lain otomatis terhapus bersih.

=====

```
$s = mysqli_prepare($conn, "INSERT INTO habitats (habitat_name, temperature, description) VALUES (?, ?, ?)");
```

Fungsi: Bagian dari modul Manajemen Referensi (CRUD System). Berfungsi untuk menambahkan baris data lingkungan ekosistem buatan baru (**habitats**) kebun binatang, lengkap dengan konfigurasi suhu operasional fisik kandang dan deskripsi singkat areanya.

=====

```
$s = mysqli_prepare($conn, "DELETE FROM habitats WHERE id_habitat=?");
```

Fungsi: Bagian dari modul Manajemen Referensi (CRUD System) untuk menghapus data klaster wilayah habitat tertentu dari tabel master berdasarkan filter parameter ID habitat.

=====

```
$s = mysqli_prepare($conn, "INSERT INTO foods (foods_name, nutrition) VALUES (?, ?)");
```

Fungsi: Bagian dari modul Manajemen Referensi (CRUD System) untuk menambahkan data komoditas logistik makanan baru beserta uraian nilai gizi penunjang kesehatannya ke dalam tabel master **foods**.

=====

```
$s = mysqli_prepare($conn, "DELETE FROM foods WHERE id_food=?");
```

Fungsi:Bagian dari modul Manajemen Referensi (CRUD System) untuk menghapus baris data jenis makanan dari dalam database logistik berdasarkan parameter target ID makanan.

=====

```
$s = mysqli_prepare($conn, "INSERT IGNORE INTO schedule  
(feeding_schedule) VALUES (?)");
```

Fungsi:Bagian dari modul Manajemen Referensi (CRUD System) untuk mendaftarkan opsi atau slot master waktu operasional pemberian pakan berkala yang baru (tipe data **TIME**) ke dalam database.

=====

```
$s = mysqli_prepare($conn, "DELETE FROM schedule WHERE  
feeding_schedule=?");
```

Fungsi:Bagian dari modul Manajemen Referensi (CRUD System) untuk menghapus opsi batasan master jam makan dari tabel **schedule** berdasarkan string waktu yang dipilih.

=====

```

$animals    = mysqli_fetch_all(mysqli_query($conn, "SELECT a.*,
h.habitat_name FROM animals a JOIN habitats h ON
a.id_habitat=h.id_habitat ORDER BY a.animal_name"), MYSQLI_ASSOC);

$habitats   = mysqli_fetch_all(mysqli_query($conn, "SELECT * FROM
habitats ORDER BY habitat_name"), MYSQLI_ASSOC);

$foods      = mysqli_fetch_all(mysqli_query($conn, "SELECT * FROM foods
ORDER BY foods_name"), MYSQLI_ASSOC);

$schedules  = mysqli_fetch_all(mysqli_query($conn, "SELECT * FROM
schedule ORDER BY feeding_schedule"), MYSQLI_ASSOC);

```

Fungsi: Secara massal mengeksekusi query membaca (Read) data master dari seluruh tabel di database, mengubahnya ke dalam bentuk array asosiatif PHP (**MYSQLI_ASSOC**). Data array ini nantinya dikirim ke halaman depan untuk merender opsi pilihan daftar drop-down (select option) pada form kelola zookeeper.

=====

```

"SELECT image_url, animal_name FROM animals WHERE image_url IS NOT NULL
AND image_url != '' ORDER BY RAND() LIMIT 2"

```

Fungsi: Digunakan sebagai dekorasi visual dinamis pada bagian atas halaman header pengelola. Query ini menyeleksi baris hewan yang link fotonya tersedia (tidak kosong), mengacak urutan baris datanya secara acak memakai fungsi bawaan SQL **ORDER BY RAND()**, dan membatasi output hanya mengambil 2 ekor hewan teratas (**LIMIT 2**).

=====

register.php

```
=====
$stmt = mysqli_prepare($conn, "SELECT id_user FROM users WHERE
username = ?");
```

Fungsi: Bagian dari logika validasi Sistem Autentikasi. Berfungsi untuk memeriksa ketersediaan string **username** yang diketik oleh pendaftar baru. Jika query ini mengembalikan hasil baris data (artinya nama tersebut sudah terpakai), registrasi akan dibatalkan demi menjaga keunikan kolom **UNIQUE** di tabel user.

```
=====
$insert = mysqli_prepare($conn, "INSERT INTO users (username, password,
role) VALUES (?, ?, 'visitor')");
```

Fungsi: Mengeksekusi penyimpanan baris akun pengguna baru ke dalam database **users** apabila validasi keunikan nama akun sudah lolos. String password disimpan dalam kondisi terenkripsi aman, dan hak peran langsung dikunci secara default ke tingkat **'visitor'**.

schedule.php

```
=====
$stmt = mysqli_prepare($conn, "UPDATE pemberian_pakan SET
status='done' WHERE id_animal=? AND id_food=? AND feeding_schedule=?");
```

Fungsi: Query manipulasi data (DML) di balik aksi operasional Tombol Checklist (Complete) milik Zookeeper. Ketika tombol ditekan di lapangan, query ini memperbarui nilai kolom **status** menjadi **'done'** secara presisi dengan mencocokkan gabungan tiga kunci utama (*Composite Key*) penugasan: ID hewan, ID pakan, dan jam makannya.

```
=====
$stmt = mysqli_prepare($conn, "UPDATE pemberian_pakan SET
status='pending' WHERE id_animal=? AND id_food=? AND
feeding_schedule=?")
```

Fungsi: Query manipulasi data di balik aksi operasional Tombol Undo. Berfungsi memulihkan kembali penugasan yang keliru atau dibatalkan oleh zookeeper, mengubah mutasi kolom string status harian dari nilai **'done'** kembali menjadi status awal **'pending'**.

```
=====
mysqli_query($conn, "UPDATE pemberian_pakan SET status='pending'");
```

Fungsi: Query global di balik tombol Reset Seluruh Jadwal pada menu task management. Perintah ini melakukan pembaruan massal pada tabel jembatan tingkat tiga **pemberian_pakan** tanpa menyertakan klausa filter **WHERE**, sehingga seluruh baris tugas makan satwa otomatis kembali ke status **'pending'** untuk memulai shift hari baru.

```
mysqli_fetch_all(mysqli_query($conn, "SELECT username FROM users WHERE  
role='zookeeper' ORDER BY id_user"), MYSQLI_ASSOC), 'username'
```

Fungsi: Menarik daftar nama seluruh pegawai berwenang yang memiliki kolom peran atau role berupa **'zookeeper'**. Data kumpulan nama ini dilempar ke skrip algoritma perputaran PHP untuk mendukung fitur Sistem Rotasi Nama Keeper Otomatis harian dalam pembagian beban tugas to-do list kebun binatang.

=====

ticket.php

```
=====
$query = "INSERT INTO tickets (booking_id, id_user, visit_date,
time_session, count_adult, count_child, count_student, count_family,
total_price) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)";
```

Fungsi: INSERT INTO tickets: Perintah kepada database untuk memasukkan baris data baru ke dalam tabel yang bernama **tickets**.

VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?): Tanda tanya (?) sebagai *Prepared Statements / Placeholders*. Fungsinya adalah sebagai tempat penampung data sementara yang nantinya akan diisi oleh data asli dari inputan user (form PHP).